সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 7(D): সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 24/25 হলে cos²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 12/25 (খ) 1/50

(গ) 49/50 (ঘ) 49/25

২. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 48/73 হলে cos²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 24/73 (খ) 121/73

(গ) 25/146 (ঘ) 121/146

৩. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 24/25 হলে sin²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 49/50 (খ) 12/25

(গ) 1/50 (ঘ) 1/25

৪. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 20/29 হলে sin²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 49/58 (খ) 9/58

(গ) 10/29 (ঘ) 9/29

৫. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 72/97 হলে cos²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 169/194 (খ) 25/194

(গ) 169/97 (ঘ) 36/97

৬. 1 + cos A = কত? (সহজ)

(ক) sin A (খ) 2 sin²(A/2)

(গ) 2 cos²(A/2) (ঘ) cos²(A/2)

৭. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 35/37 হলে cos²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 36/37 (খ) 35/74

(গ) 72/37 (ঘ) 1/37

৮. sin A = কত (A/2-এর মাধ্যমে)? (সহজ)

(ক) sin²(A/2) − cos²(A/2) (খ) 2 sin(A/2)

(গ) sin(A/2)cos(A/2) (ঘ) 2 sin(A/2) cos(A/2)

৯. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 9/41 হলে sin²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 16/41 (খ) 9/82

(গ) 32/41 (ঘ) 25/41

১০. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 33/65 হলে sin²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 49/65 (খ) 32/65

(গ) 33/130 (ঘ) 16/65

১১. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 80/89 হলে cos²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 169/89 (খ) 40/89

(গ) 169/178 (ঘ) 9/178

১২. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 8/17 হলে sin²(A/2) = কত? (সহজ)

(ক) 9/17 (খ) 9/34

(গ) 4/17 (ঘ) 25/34

১৩. tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) sin A/(1 − cos A) (খ) (1 + cos A)/sin A

(গ) sin A/(1 + cos A) (ঘ) cos A/(1 + sin A)

১৪. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 72/97 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 4/9 (খ) 72/65

(গ) 8/9 (ঘ) 9/4

১৫. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 8/17 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 1/4

(গ) 8/15 (ঘ) 1/2

১৬. tan(A/2) = 1/5 হলে cos A = কত? (মধ্যম)

(ক) 5/13 (খ) 12/13

(গ) 133/130 (ঘ) 5/12

১৭. tan(A/2) = 1/2 হলে sin A = কত? (মধ্যম)

(ক) 9/10 (খ) 4/5

(গ) 4/3 (ঘ) 3/5

১৮. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 13/85 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 13/84 (খ) 1/13

(গ) 2/13 (ঘ) 13

১৯. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 84/85 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 84/13 (খ) 7/6

(গ) 12/7 (ঘ) 6/7

২০. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 7/25 হলে sin(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 4/5 (খ) 9/25
(গ) 2/5 (ঘ) 3/5

২১. tan(A/2) = 3/4 হলে cos A = কত? (মধ্যম)

(ক) 24/25 (খ) 19/50
(গ) 24/7 (ঘ) 7/25

২২. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 60/61 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 6/5 (খ) 5/3
(গ) 5/6 (ঘ) 60/11

২৩. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 36/85 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 2/9 (খ) 36/77
(গ) 4/9 (ঘ) 9/2

২৪. tan(A/2) = 1/4 হলে cos A = কত? (মধ্যম)

(ক) 15/17 (খ) 8/17
(গ) 8/15 (ঘ) 167/170

২৫. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 16/65 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/8 (খ) 16/63
(গ) 8 (ঘ) 1/4

২৬. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 11/61 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 2/11 (খ) 11/60
(গ) 1/11 (ঘ) 11

২৭. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 65/97 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 13/5 (খ) 5/13
(গ) 65/72 (ঘ) 10/13

২৮. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 9/41 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 1/9
(গ) 2/9 (ঘ) 9/40

২৯. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 63/65 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 9/7 (খ) 14/9
(গ) 63/16 (ঘ) 7/9

৩০. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 48/73 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/8 (খ) 3/4
(গ) 8/3 (ঘ) 48/55

৩১. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 12/37 হলে tan(A/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 1/6
(গ) 12/35 (ঘ) 1/3

৩২. sin 22.5° = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 1/√2
(গ) √(2 + √2)/2 (ঘ) √(2 − √2)/2

৩৩. cot 22.5° − tan 22.5° = কত? (কঠিন)

(ক) √3/2 (খ) 2
(গ) 2√2 (ঘ) 1/√2

৩৪. A দ্বিতীয় চতুর্ভাগের কোণ এবং sin A = 36/85 হলে tan(A/2) = কত? (কঠিন)

(ক) 2/9 (খ) 9/2
(গ) 36/77 (ঘ) 11/2

৩৫. sin A/(1 − cos A) = কত? (কঠিন)

(ক) sin(A/2) (খ) cos(A/2)
(গ) cot(A/2) (ঘ) tan(A/2)

৩৬. tan(π/8) + cot(π/8) = কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) √3/2
(গ) 1/√2 (ঘ) 2√2

৩৭. A দ্বিতীয় চতুর্ভাগের কোণ এবং sin A = 48/73 হলে tan(A/2) = কত? (কঠিন)

(ক) 11/3 (খ) 3/8
(গ) 8/3 (ঘ) 48/55

৩৮. (1 + cos A)/sin A = কত? (কঠিন)

(ক) cos(A/2) (খ) tan(A/2)
(গ) cot(A/2) (ঘ) sin(A/2)

৩৯. 2 cos²(π/8) − 1 = কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) √3/2
(গ) 2√2 (ঘ) 1/√2

৪০. A দ্বিতীয় চতুর্ভাগের কোণ এবং sin A = 56/65 হলে tan(A/2) = কত? (কঠিন)

(ক) 11/4 (খ) 4/7
(গ) 56/33 (ঘ) 7/4

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ	৫. ক	৬. গ	৭. ক	৮. ঘ	৯. ক	১০. ঘ
১১. গ	১২. খ	১৩. গ	১৪. ক	১৫. খ	১৬. খ	১৭. খ	১৮. খ	১৯. ঘ	২০. ঘ
২১. ঘ	২২. গ	২৩. ক	২৪. ক	২৫. ক	২৬. গ	২৭. খ	২৮. খ	২৯. ঘ	৩০. ক
৩১. খ	৩২. ঘ	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. গ	৩৬. ঘ	৩৭. গ	৩৮. গ	৩৯. ঘ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 49/50 — $(1 + \cos A)/2$।

২. (ঘ) 121/146 — $(1 + \cos A)/2$।

৩. (গ) 1/50 — $(1 - \cos A)/2$।

৪. (খ) 9/58 — $(1 - \cos A)/2$।

৫. (ক) 169/194 — $(1 + \cos A)/2$।

৬. (গ) $2\cos^2(A/2)$ —

৭. (ক) 36/37 — $(1 + \cos A)/2$।

৮. (ঘ) $2\sin(A/2)\cos(A/2)$ —

৯. (ক) 16/41 — $(1 - \cos A)/2$।

১০. (ঘ) 16/65 — $(1 - \cos A)/2$।

১১. (গ) 169/178 — $(1 + \cos A)/2$।

১২. (খ) 9/34 — $(1 - \cos A)/2$।

১৩. (গ) $\sin A/(1 + \cos A)$ —

১৪. (ক) 4/9 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

১৫. (খ) 1/4 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

১৬. (খ) 12/13 — $2t/(1 + t^2)$ ও $(1 - t^2)/(1 + t^2)$।

১৭. (খ) 4/5 — $2t/(1 + t^2)$ ও $(1 - t^2)/(1 + t^2)$।

১৮. (খ) 1/13 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

১৯. (ঘ) 6/7 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

২০. (ঘ) 3/5 — $\sqrt{((1 - \cos A)/2)}$।

২১. (ঘ) 7/25 — $2t/(1 + t^2)$ ও $(1 - t^2)/(1 + t^2)$।

২২. (গ) 5/6 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

২৩. (ক) 2/9 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

২৪. (ক) 15/17 — $2t/(1 + t^2)$ ও $(1 - t^2)/(1 + t^2)$।

২৫. (ক) 1/8 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

২৬. (গ) 1/11 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

২৭. (খ) 5/13 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

২৮. (খ) 1/9 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

২৯. (ঘ) 7/9 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

৩০. (ক) 3/8 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

৩১. (খ) 1/6 — $\sin A/(1 + \cos A)$।

৩২. (ঘ) $\sqrt{(2 - \sqrt{2})}/2$ —

৩৩. (খ) 2 —

৩৪. (খ) 9/2 — $\cos A = -77/85$; $\tan(A/2) = \sin A/(1 + \cos A) = 36/8$।

৩৫. (গ) $\cot(A/2)$ — উপগুণিতক কোণের সূত্র।

৩৬. (ঘ) $2\sqrt{2}$ —

৩৭. (গ) 8/3 — $\cos A = -55/73$; $\tan(A/2) = \sin A/(1 + \cos A) = 48/18$।

৩৮. (গ) $\cot(A/2)$ — উপগুণিতক কোণের সূত্র।

৩৯. (ঘ) $1/\sqrt{2}$ —

৪০. (ঘ) 7/4 — $\cos A = -33/65$; $\tan(A/2) = \sin A/(1 + \cos A) = 56/32$।